

FE DE ERRATAS
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022
(Resolución Número 4561 de 29 de noviembre de 2022)

Página	Dice	Debe decir																																																																																																																																																																																																																																																														
610 y 611	Tabla 450 — 9. Criterios para el diseño preliminar de la mezcla asfáltica en caliente de gradación continua por el método Marshall <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">Característica</th><th rowspan="3">Norma de Ensayo INV</th><th colspan="3">Mezclas densas, semidensas y gruesas</th><th rowspan="3">Mezcla de alto módulo</th></tr><tr><th colspan="3">Categoría de tránsito</th></tr><tr><th>NT1</th><th>NT2</th><th>NT3</th></tr><tr><td colspan="2">Compactación (golpes/cara)</td><td rowspan="4">E-748 (E-800) (Nota 1)</td><td>50</td><td>75 (112)</td><td>75 (112)</td><td>75</td></tr><tr><td colspan="2">Estabilidad mínima (N)</td><td>5 000</td><td>7 500 (16 875)</td><td>9 000 (20 250)</td><td>15 000</td></tr><tr><td colspan="2">Flujo (mm). (Nota 2)</td><td>2,0 — 4,0</td><td>2,0 — 4,0 (3,0 — 6,0)</td><td>2,0 — 3,5 (3,0 — 5,3)</td><td>2,0 — 3,0</td></tr><tr><td colspan="2">Relación Estabilidad/Flujo (kN/mm)</td><td>2,0 — 4,0</td><td>3,0 — 5,0 (4,5 — 7,5)</td><td>3,0 — 6,0 (4,5 — 9,0)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">Vacíos con aire (Va) (%). (Nota 3)</td><td>Rodadura</td><td>E-736</td><td>3,0 — 5,0</td><td>3,0 — 5,0</td><td>3,0 — 5,0</td><td>4,0 — 6,0</td></tr><tr><td>Intermedia</td><td>E-799</td><td>4,0 — 8,0</td><td>4,0 — 7,0</td><td>4,0 — 7,0</td><td>4,0 — 6,0</td></tr><tr><td>Base</td><td></td><td>NA</td><td>5,0 — 8,0</td><td>5,0 — 8,0</td><td>4,0 — 6,0</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">Característica</th><th rowspan="3">Norma Ensayo INV</th><th colspan="3">Mezclas densas, semidensas y gruesas</th><th rowspan="3">Mezcla de alto módulo</th></tr><tr><th colspan="3">Categoría de tránsito</th></tr><tr><th>NT1</th><th>NT2</th><th>NT3</th></tr><tr><td rowspan="4">Vacíos en los agregados minerales (VAM), mínimo (%)</td><td>T. Máx. 38 mm</td><td rowspan="4">E-799</td><td colspan="3">13,0</td><td>-</td></tr><tr><td>T. Máx. 25 mm</td><td colspan="3">14,0</td><td>14,0</td></tr><tr><td>T. Máx. 19 mm</td><td colspan="3">15,0</td><td>-</td></tr><tr><td>T. Máx. 10 mm</td><td colspan="3">16,0</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Vacíos llenos de asfalto (VFA) (%)</td><td>E-799</td><td>65 — 80</td><td>65 — 78</td><td>65 — 75</td><td>63 — 75</td></tr><tr><td colspan="2">Relación Llenante/Ligante efectivo, en peso</td><td>E-799</td><td colspan="3">0,8 — 1,2</td><td>1,2 — 1,4</td></tr><tr><td colspan="2">Concentración de llenante, valor máximo</td><td>E-745</td><td colspan="3">Valor crítico</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Evaluación de propiedades de empaquetamiento por el método Bailey</td><td>-</td><td colspan="3">Reportar</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Espesor promedio de película de asfalto, mínimo (µm)</td><td>E-741</td><td colspan="3">7,5</td><td></td></tr></table>	Característica		Norma de Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo	Categoría de tránsito			NT1	NT2	NT3	Compactación (golpes/cara)		E-748 (E-800) (Nota 1)	50	75 (112)	75 (112)	75	Estabilidad mínima (N)		5 000	7 500 (16 875)	9 000 (20 250)	15 000	Flujo (mm). (Nota 2)		2,0 — 4,0	2,0 — 4,0 (3,0 — 6,0)	2,0 — 3,5 (3,0 — 5,3)	2,0 — 3,0	Relación Estabilidad/Flujo (kN/mm)		2,0 — 4,0	3,0 — 5,0 (4,5 — 7,5)	3,0 — 6,0 (4,5 — 9,0)	-	Vacíos con aire (Va) (%). (Nota 3)	Rodadura	E-736	3,0 — 5,0	3,0 — 5,0	3,0 — 5,0	4,0 — 6,0	Intermedia	E-799	4,0 — 8,0	4,0 — 7,0	4,0 — 7,0	4,0 — 6,0	Base		NA	5,0 — 8,0	5,0 — 8,0	4,0 — 6,0	Característica		Norma Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo	Categoría de tránsito			NT1	NT2	NT3	Vacíos en los agregados minerales (VAM), mínimo (%)	T. Máx. 38 mm	E-799	13,0			-	T. Máx. 25 mm	14,0			14,0	T. Máx. 19 mm	15,0			-	T. Máx. 10 mm	16,0			-	Vacíos llenos de asfalto (VFA) (%)		E-799	65 — 80	65 — 78	65 — 75	63 — 75	Relación Llenante/Ligante efectivo, en peso		E-799	0,8 — 1,2			1,2 — 1,4	Concentración de llenante, valor máximo		E-745	Valor crítico				Evaluación de propiedades de empaquetamiento por el método Bailey		-	Reportar				Espesor promedio de película de asfalto, mínimo (µm)		E-741	7,5				Tabla 450 — 9. Criterios para el diseño preliminar de la mezcla asfáltica en caliente de gradación continua por el método Marshall <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">Característica</th><th rowspan="3">Norma Ensayo INV</th><th colspan="3">Mezclas densas, semidensas y gruesas</th><th rowspan="3">Mezcla de alto módulo</th></tr><tr><th colspan="3">Categoría de tránsito</th></tr><tr><th>NT1</th><th>NT2</th><th>NT3</th></tr><tr><td colspan="2">Compactación (golpes/cara)</td><td rowspan="4">E-748 (E-800) (Nota 1)</td><td>50</td><td>75 (112)</td><td>75 (112)</td><td>75</td></tr><tr><td colspan="2">Estabilidad mínima (N)</td><td>5 000</td><td>7 500 (16 875)</td><td>9 000 (20 250)</td><td>15 000</td></tr><tr><td colspan="2">Flujo (mm). (Nota 2)</td><td>2,0 — 4,0</td><td>2,0 — 4,0 (3,0 — 6,0)</td><td>2,0 — 3,5 (3,0 — 5,3)</td><td>2,0 — 3,0</td></tr><tr><td colspan="2">Relación Estabilidad/Flujo (kN/mm)</td><td>2,0 — 4,0</td><td>3,0 — 5,0 (4,5 — 7,5)</td><td>3,0 — 6,0 (4,5 — 9,0)</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">Vacíos con aire (Va) (%). (Nota 3)</td><td>Rodadura</td><td>E-736</td><td>3,0 — 5,0</td><td>3,0 — 5,0</td><td>4,0 — 6,0</td><td>NA</td></tr><tr><td>Intermedia</td><td>E-799</td><td>4,0 — 8,0</td><td>4,0 — 7,0</td><td>4,0 — 7,0</td><td>4,0 — 6,0</td></tr><tr><td>Base</td><td></td><td>NA</td><td>5,0 — 8,0</td><td>5,0 — 8,0</td><td>4,0 — 6,0</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">Característica</th><th rowspan="3">Norma Ensayo INV</th><th colspan="3">Mezclas densas, semidensas y gruesas</th><th rowspan="3">Mezcla de alto módulo</th></tr><tr><th colspan="3">Categoría de tránsito</th></tr><tr><th>NT1</th><th>NT2</th><th>NT3</th></tr><tr><td rowspan="4">Vacíos en los agregados minerales (VAM), mínimo (%)</td><td>T. Máx. 38 mm</td><td rowspan="4">E-799</td><td colspan="3">13,0</td><td>-</td></tr><tr><td>T. Máx. 25 mm</td><td colspan="3">14,0</td><td>14,0</td></tr><tr><td>T. Máx. 19 mm</td><td colspan="3">15,0</td><td>-</td></tr><tr><td>T. Máx. 10 mm</td><td colspan="3">16,0</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Vacíos llenos de asfalto (VFA) (%)</td><td>E-799</td><td>65 — 80</td><td>65 — 78</td><td>65 — 75</td><td>63 — 75</td></tr><tr><td colspan="2">Relación Llenante/Ligante efectivo, en peso</td><td>E-799</td><td colspan="3">0,8 — 1,2</td><td>1,2 — 1,4</td></tr><tr><td colspan="2">Concentración de llenante, valor máximo</td><td>E-745</td><td colspan="3">Valor crítico</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Evaluación de propiedades de empaquetamiento por el método Bailey</td><td>-</td><td colspan="3">Reportar</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Espesor promedio de película de asfalto, mínimo (µm)</td><td>E-741</td><td colspan="3">7,5</td><td></td></tr></table>	Característica		Norma Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo	Categoría de tránsito			NT1	NT2	NT3	Compactación (golpes/cara)		E-748 (E-800) (Nota 1)	50	75 (112)	75 (112)	75	Estabilidad mínima (N)		5 000	7 500 (16 875)	9 000 (20 250)	15 000	Flujo (mm). (Nota 2)		2,0 — 4,0	2,0 — 4,0 (3,0 — 6,0)	2,0 — 3,5 (3,0 — 5,3)	2,0 — 3,0	Relación Estabilidad/Flujo (kN/mm)		2,0 — 4,0	3,0 — 5,0 (4,5 — 7,5)	3,0 — 6,0 (4,5 — 9,0)	-	Vacíos con aire (Va) (%). (Nota 3)	Rodadura	E-736	3,0 — 5,0	3,0 — 5,0	4,0 — 6,0	NA	Intermedia	E-799	4,0 — 8,0	4,0 — 7,0	4,0 — 7,0	4,0 — 6,0	Base		NA	5,0 — 8,0	5,0 — 8,0	4,0 — 6,0	Característica		Norma Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo	Categoría de tránsito			NT1	NT2	NT3	Vacíos en los agregados minerales (VAM), mínimo (%)	T. Máx. 38 mm	E-799	13,0			-	T. Máx. 25 mm	14,0			14,0	T. Máx. 19 mm	15,0			-	T. Máx. 10 mm	16,0			-	Vacíos llenos de asfalto (VFA) (%)		E-799	65 — 80	65 — 78	65 — 75	63 — 75	Relación Llenante/Ligante efectivo, en peso		E-799	0,8 — 1,2			1,2 — 1,4	Concentración de llenante, valor máximo		E-745	Valor crítico				Evaluación de propiedades de empaquetamiento por el método Bailey		-	Reportar				Espesor promedio de película de asfalto, mínimo (µm)		E-741	7,5			
Característica					Norma de Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo																																																																																																																																																																																																																																																							
						Categoría de tránsito																																																																																																																																																																																																																																																										
		NT1	NT2	NT3																																																																																																																																																																																																																																																												
Compactación (golpes/cara)		E-748 (E-800) (Nota 1)	50	75 (112)	75 (112)	75																																																																																																																																																																																																																																																										
Estabilidad mínima (N)			5 000	7 500 (16 875)	9 000 (20 250)	15 000																																																																																																																																																																																																																																																										
Flujo (mm). (Nota 2)			2,0 — 4,0	2,0 — 4,0 (3,0 — 6,0)	2,0 — 3,5 (3,0 — 5,3)	2,0 — 3,0																																																																																																																																																																																																																																																										
Relación Estabilidad/Flujo (kN/mm)			2,0 — 4,0	3,0 — 5,0 (4,5 — 7,5)	3,0 — 6,0 (4,5 — 9,0)	-																																																																																																																																																																																																																																																										
Vacíos con aire (Va) (%). (Nota 3)	Rodadura	E-736	3,0 — 5,0	3,0 — 5,0	3,0 — 5,0	4,0 — 6,0																																																																																																																																																																																																																																																										
	Intermedia	E-799	4,0 — 8,0	4,0 — 7,0	4,0 — 7,0	4,0 — 6,0																																																																																																																																																																																																																																																										
	Base		NA	5,0 — 8,0	5,0 — 8,0	4,0 — 6,0																																																																																																																																																																																																																																																										
Característica		Norma Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo																																																																																																																																																																																																																																																										
			Categoría de tránsito																																																																																																																																																																																																																																																													
			NT1	NT2	NT3																																																																																																																																																																																																																																																											
Vacíos en los agregados minerales (VAM), mínimo (%)	T. Máx. 38 mm	E-799	13,0			-																																																																																																																																																																																																																																																										
	T. Máx. 25 mm		14,0			14,0																																																																																																																																																																																																																																																										
	T. Máx. 19 mm		15,0			-																																																																																																																																																																																																																																																										
	T. Máx. 10 mm		16,0			-																																																																																																																																																																																																																																																										
Vacíos llenos de asfalto (VFA) (%)		E-799	65 — 80	65 — 78	65 — 75	63 — 75																																																																																																																																																																																																																																																										
Relación Llenante/Ligante efectivo, en peso		E-799	0,8 — 1,2			1,2 — 1,4																																																																																																																																																																																																																																																										
Concentración de llenante, valor máximo		E-745	Valor crítico																																																																																																																																																																																																																																																													
Evaluación de propiedades de empaquetamiento por el método Bailey		-	Reportar																																																																																																																																																																																																																																																													
Espesor promedio de película de asfalto, mínimo (µm)		E-741	7,5																																																																																																																																																																																																																																																													
Característica		Norma Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo																																																																																																																																																																																																																																																										
			Categoría de tránsito																																																																																																																																																																																																																																																													
			NT1	NT2	NT3																																																																																																																																																																																																																																																											
Compactación (golpes/cara)		E-748 (E-800) (Nota 1)	50	75 (112)	75 (112)	75																																																																																																																																																																																																																																																										
Estabilidad mínima (N)			5 000	7 500 (16 875)	9 000 (20 250)	15 000																																																																																																																																																																																																																																																										
Flujo (mm). (Nota 2)			2,0 — 4,0	2,0 — 4,0 (3,0 — 6,0)	2,0 — 3,5 (3,0 — 5,3)	2,0 — 3,0																																																																																																																																																																																																																																																										
Relación Estabilidad/Flujo (kN/mm)			2,0 — 4,0	3,0 — 5,0 (4,5 — 7,5)	3,0 — 6,0 (4,5 — 9,0)	-																																																																																																																																																																																																																																																										
Vacíos con aire (Va) (%). (Nota 3)	Rodadura	E-736	3,0 — 5,0	3,0 — 5,0	4,0 — 6,0	NA																																																																																																																																																																																																																																																										
	Intermedia	E-799	4,0 — 8,0	4,0 — 7,0	4,0 — 7,0	4,0 — 6,0																																																																																																																																																																																																																																																										
	Base		NA	5,0 — 8,0	5,0 — 8,0	4,0 — 6,0																																																																																																																																																																																																																																																										
Característica		Norma Ensayo INV	Mezclas densas, semidensas y gruesas			Mezcla de alto módulo																																																																																																																																																																																																																																																										
			Categoría de tránsito																																																																																																																																																																																																																																																													
			NT1	NT2	NT3																																																																																																																																																																																																																																																											
Vacíos en los agregados minerales (VAM), mínimo (%)	T. Máx. 38 mm	E-799	13,0			-																																																																																																																																																																																																																																																										
	T. Máx. 25 mm		14,0			14,0																																																																																																																																																																																																																																																										
	T. Máx. 19 mm		15,0			-																																																																																																																																																																																																																																																										
	T. Máx. 10 mm		16,0			-																																																																																																																																																																																																																																																										
Vacíos llenos de asfalto (VFA) (%)		E-799	65 — 80	65 — 78	65 — 75	63 — 75																																																																																																																																																																																																																																																										
Relación Llenante/Ligante efectivo, en peso		E-799	0,8 — 1,2			1,2 — 1,4																																																																																																																																																																																																																																																										
Concentración de llenante, valor máximo		E-745	Valor crítico																																																																																																																																																																																																																																																													
Evaluación de propiedades de empaquetamiento por el método Bailey		-	Reportar																																																																																																																																																																																																																																																													
Espesor promedio de película de asfalto, mínimo (µm)		E-741	7,5																																																																																																																																																																																																																																																													

624 y 625

Tabla 450 — 11. Ensayos de verificación sobre los agregados para mezclas en caliente de gradación continua

Característica	Norma de ensayo	Frecuencia
Composición (F)		
Granulometría	INV E-213	1 por jornada
Dureza, agregado grueso (O)		
Desgaste en la máquina de Los Ángeles	INV E-218	1 por mes
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval	INV E-238	1 por mes
Resistencia mecánica por el método del 10% de finos	INV E-224	1 por mes
Coefficiente de pulimiento acelerado para rodadura	INV E-232	Cuando cambie la procedencia de los agregados
Característica		
Norma de Ensayo		
Frecuencia		
Durabilidad (O)		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio	INV E-220	1 por mes
Análisis petrográfico (Nota 1)		
Porcentajes relativos de los diferentes minerales y las tipologías de rocas que componen el agregado	ASTM C295/UNE 932	1 por año
Limpieza, agregado grueso (F)		
Impurezas en agregado grueso	INV E-237	1 por semana
Limpieza, gradación combinada (F)		
Índice de plasticidad	INV E-125 y INV E-126	1 por jornada
Equivalente de arena	INV E-133	1 por semana
Valor de azul de metileno	INV E-235	1 por semana
Geometría de las partículas, agregado grueso (F)		
Índices de alargamiento y aplanamiento	INV E-230	1 por semana
Partículas planas y alargadas, relación 5:1	INV E-240	1 por semana
Caras fracturadas	INV E-227	1 por jornada
Geometría de las partículas, agregado fino (F)		
Angularidad de la fracción fina, método A	INV E-239	1 por jornada
Adhesividad, gradación (O)		
Agregado grueso: cubrimiento de los agregados con materiales asfálticos en presencia del agua hirviendo.	INV E-757	Cuando cambie la procedencia de los agregados
Agregado fino: adhesividad de los ligantes bituminosos a los agregados finos (método Riedel-Weber).	INV E-739	
Gravedad específica		
Gravedad específica y absorción	INV E-222 y INV E-223	1 por mes y siempre que cambie la procedencia de agregados

800 y 801

Tabla 500 — 8. Criterios de diseño para la mezcla de concreto en pavimentos de concreto hidráulico

Característica	Norma de ensayo	Valor sugerido
Módulo de rotura a veintiocho días (28 d), mínimo (MPa):		
- Tránsito NT1	INV E-414/NTC 2871	3,8
- Tránsito NT2		4,0
- Tránsito NT3 (Nota)		4,2
Característica	Norma de ensayo	Valor sugerido
Asentamiento (mm):		
- Formaleta deslizando	INV E-404/NTC 396	0
- Flota motorizada		± 25
- Regla vibratoria		± 25
- Rodillo vibratorio		0
- Cimbra de rodillo		0
- Fast track		± 25

Tabla 450 — 11. Ensayos de verificación sobre los agregados para mezclas en caliente de gradación continua

Característica	Norma de ensayo	Frecuencia
Composición (F)		
Granulometría	INV E-213	1 por jornada
Dureza, agregado grueso (O)		
Desgaste en la máquina de Los Ángeles	INV E-218	1 por mes
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval	INV E-238	1 por mes
Resistencia mecánica por el método del 10% de finos	INV E-224	1 por mes
Coefficiente de pulimiento acelerado para rodadura	INV E-232	Cuando cambie la procedencia de los agregados
Característica	Norma deEnsayo	Frecuencia
Durabilidad (O)		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio	INV E-220	1 por mes
Análisis petrográfico (Nota 1)		
Porcentajes relativos de los diferentes minerales y las tipologías de rocas que componen el agregado	ASTM C295/UNE 932-3	1 por año
Limpieza, agregado grueso (F)		
Impurezas en agregado grueso	INV E-237	1 por semana
Limpieza, gradación combinada (F)		
Índice de plasticidad	INV E-125 y INV E-126	1 por jornada
Equivalente de arena	INV E-133	1 por semana
Valor de azul de metileno	INV E-235	1 por semana
Geometría de las partículas, agregado grueso (F)		
Índices de alargamiento y aplanamiento	INV E-230	1 por semana
Partículas planas y alargadas, relación 5:1	INV E-240	1 por semana
Caras fracturadas	INV E-227	1 por jornada
Geometría de las partículas, agregado fino (F)		
Angularidad de la fracción fina, método A	INV E-239	1 por jornada
Adhesividad, gradación (O)		
Agregado grueso: cubrimiento de los agregados con materiales asfálticos en presencia del agua hirviendo.	INV E-757	Cuando cambie la procedencia de los agregados
Agregado fino: adhesividad de los ligantes bituminosos a los agregados finos (método Riedel-Weber).	INV E-739	
Gravedad específica		
Gravedad específica y absorción	INV E-222 y INV E-223	1 por mes y siempre que cambie la procedencia de agregados

Tabla 500 — 8. Criterios de diseño para la mezcla de concreto en pavimentos de concreto hidráulico

Característica	Norma de ensayo	Valor sugerido
Módulo de rotura a veintiocho días (28 d), mínimo (MPa):		
- Tránsito NT1	INV E-414/NTC 2871	3,8
- Tránsito NT2		4,0
- Tránsito NT3 (Nota)		4,2
Característica	Norma de ensayo	Requisito
Asentamiento (mm):		
- Formaleta deslizando	INV E-404/NTC 396	0
- Flota motorizada		75 ± 25
- Regla vibratoria		75 ± 25
- Rodillo vibratorio		75 – 100
- Cimbra de rodillo		100 – 125
- Fast track		175 ± 25